

요약문

'이것만은 꼭 기억하세요'

- 동상은 추운 환경에 오래 노출될 때 귀, 코, 뺨, 손가락, 발가락처럼 몸의 끝부분에 생기는 피부와 조직 손상입니다.
- 가벼운 동상은 피부가 빨갛고 화끈거리거나 일시적인 통증이 느껴질 수 있으며, 심한 동상은 물집이 생기고 피부 조직이 손상될 수 있습니다.
- 동상을 입었을 때에는 젖은 옷을 벗기고 따뜻한 담요로 감싸서 체온을 유지해야 합니다.
- 병원에서는 따뜻한 물에 손상 부위를 담그고, 파상풍 예방주사를 맞을 수도 있습니다. 통증이 심하면 진통제를 투여하고, 감염이 의심되면 항생제를 투여할 수 있습니다.
- 동상은 예방이 가장 중요하므로, 추운 곳에 있을 때는 몸을 따뜻하고 건조하게 유지하고, 흡연과 음주를 피하도록 합니다.

요약문

개요

추운 환경에 노출되면 우리 몸은 **중심체온(심부체온)**을 지키기 위해 항상성 기전이라는 자동 조절 시스템을 작동시킵니다. 이 과정에서 몸의 **중심부 온도**를 유지하려고 귀, 코, 뺨, 손가락, 발가락 같은 말단 부위로 가는 혈류를 줄이게 됩니다. 이렇게 되면 말단 부위의 혈관이 수축하면서 혈액순환이 잘 되지 않고, 그 결과 해당 부위의 조직이 손상될 수 있습니다. 이러한 조직 손상이 바로 동상의 원인입니다.

개요-정의

동상이란 추운 환경에 몸의 일부가 노출되었을 때, 몸이 일정한 온도를 유지하려는 기능이 제대로 작동하지 않아 그 부위의 조직이 손상되는 것을 말합니다. 동상은 노출된 시간, 주변의 습도와 바람, 기압, 옷차림, 개인의 건강 상태나 민감성 등에 따라 발생 위험이 달라집니다.

개요-발생원/원인

동상의 발생은 크게 네 가지 단계로 나눌 수 있습니다.

1. 동결 전 단계

신체 일부가 추운 환경에 노출되면 피부 온도가 떨어집니다. 이때 조직의 온도가 10℃ 이하로 내려가면 피부 감각이 둔해지거나 이상이 생길 수 있습니다. 혈액은 점도가 높아지고, 체온을 유지하기 위해 혈관이 수축하면서 혈장이 밖으로 빠져나와 부종(부어오름)이 생기기 시작합니다. 이 단계에서 노출이 멈추면 영구적인 손상은 남지 않습니다.

2. 동결-해동 단계

더 낮은 온도에서는 조직액이 얼어 얼음 결정이 형성됩니다. 얼음 결정은 세포 안팎에 생기며, 단백질과 지질이 변성되고 세포가 탈수되면서 세포 내 삼투압이 높아지고 결국 세포가 **괴사**합니다. 해동 과정에서는 **허혈**과 재관류 손상, 염증 반응이 일어납니다. 손상된 모세혈관에서 혈류가 정체되고, 혈전이 생겨 조직에 혈액 공급이 막히면서 **허혈성** 손상이 심해집니다. 해동 후 혈류가 회복될 때 손상된 혈관 내피 때문에 **부종**이 더 심해지는데, 이것을 재관류 손상이라고 합니다.

3. 혈관 정체 단계

혈관의 수축과 확장이 반복되면서 혈액이 혈관 밖으로 새거나 혈관 안에서 응고가 일어납니다.

4. 후기 허혈 단계

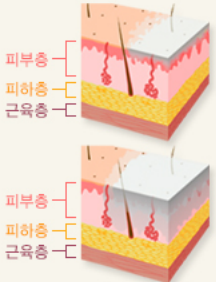
혈관 수축이 간헐적으로 지속되고, 재관류 손상과 혈전 형성으로 조직의 혈액 공급이 더욱 부족해져 허혈성 손상이 진행됩니다.

또한 동상과 비슷한 비동결성 손상으로는 **참호족**(trench foot)과 동창(chilblains)이 있습니다. 이는 습하고 차가운 환경에 장시간 반복적으로 노출될 때 발생하며, 말초신경 손상으로 감각이 둔해지고, 혈관의 미세한 경련으로 인해 조직에 허혈성 손상이 나타납니다.

개요-종류

동상(frostbite)은 손상의 심한 정도와 조직이 손상된 깊이에 따라 다음과 같이 분류됩니다(그림. 동상의 분류). 1도와 2도 동상은 **표재성** 손상, 3도와 4도 동상은 **심부** 손상으로 나뉩니다.

〈그림. 동상의 분류〉

	분 류	증 상
표재성 손상		
	1도 : 부분적인 피부의 동결, 발적, 부종, 수포나 괴사는 없으며 때때로 손상 발생 5~10일후에 피부 박탈은 있을 수 있습니다	일시적인 화끈거림, 고동치거나 쑤시는 양상의 통증, 땀이 많이 날 수 있음
	2도 : 피부전층의 손상, 발적, 부종, 맑은 액체가 들어 있는 작은 수포, 피부박탈 및 흉터를 일으키는 수포	감각 저하, 고동치거나 쑤시는 통증
심부 손상		
	3도 : 피부전층의 손상 및 피하층의 동결, 자주빛 혹은 출혈성 수포, 피부괴사, 청회색으로 변색	처음엔 손상부위가 나무 조각과 같이 무감각하다가 이후 화끈 거리고 쑤시는 듯한 양상의 통증
	4도 : 피부전층, 피하층, 근육, 인대 뼈의 동결, 부종은 거의 없음, 초기에 얼룩덜룩한 반점, 진한빨강, 혹은 청색증, 이후 점차적으로 건조되면서 검은색으로 변함	관절의 쑤시는 듯한 통증을 호소할 수 있음

통계

2024~2025 절기(2024년 12월~2025년 2월)에 한랭질환 응급실감시체계에 따른 신고현황에 따르면, 한랭질환으로 응급실을 찾은 환자는 총 334명(이 중 사망 8명)이었습니다. 주요 증상은 저체온증으로, 전체의 80.2%(268명)를 차지했고, 사망자(8명) 중 87.5%(7명)도 주된 사인이 저체온증이었습니다. 환자 성별을 보면 남성(69.8%, 233명)이 여성(30.2%, 101명)보다 약 2.3배 많았고, 연령별로는 65세 이상이 54.8%(183명)로 가장 많았습니다. 사망자 또한 대부분(87.5%, 7명)이 65세 이상으로, 남성과 고령에서 한랭질환 위험이 더 높게 나타났습니다.

건강에 미치는 영향

동상의 임상 증상은 추운 환경에 노출된 시간과 정도에 따라 달라질 수 있습니다. 손상된 부위에는 차가움, 통증, 화끈거림 등의 증상이 나타날 수 있으며, 노출이 계속되면 감각이상이나 감각둔화가 발생할 수 있습니다. 실제로 환자의 75% 이상이 감각이상 증상을 경험합니다.

건강에 미치는 영향-중요성

경미한 동상은 피부의 가장 바깥층인 표피가 차가워져 생기는 손상으로, 혈관이 수축해 피부가 창백해지고 불편함을 느낄 수 있습니다. 온도를 다시 높이면 증상은 호전되며, 조직 손상은 발생하지 않습니다. 반면, 심한 동상에서는 얼음 결정이 생긴 조직이 손상되며 물집이 생기기도 합니다. 혈류가 다시 흐르는 재관류 과정에서 통증이 발생하며, 처음에는 둔하고 지속적인 통증이 48~72시간 동안 점점 심해져 고동치고 쑤시는 형태로 바뀝니다. 이러한 통증은 몇 주에서 몇 달까지 지속될 수 있습니다.

건강에 미치는 영향-건강문제

조직 손상이 발생하지 않은 부위에서도 혈관이나 교감 신경의 이상으로 인해 지각이상, 다한증, 한랭과민증 등이 수개월 이상 지속될 수 있습니다. 심한 동상의 경우에는 감염, 괴저, 손상 부위의 자가 절단이 발생할 수 있으며, 구획증후군(근육과 신경이 압박을 받아 손상되는 상태)이나 패혈증(심각한 감염으로 온몸에 염증 반응이 나타나는 상태)이 동반되면 사망에 이를 수 있습니다.

예방 및 대처

1. 초기대처법

- 환자를 추운 환경에서 벗어나 따뜻한 곳으로 옮깁니다.
- 젖은 옷은 벗기고, 따뜻한 담요로 몸 전체를 감싸줍니다.
- 동상은 가능하면 2시간 이내에 병원에서 치료를 받는 것이 좋습니다. 그러나 병원까지 2시간 이상 걸린다면, 현장에서 초기 치료를 시도할 수 있습니다. 동상 치료의 기본 원리는 혈관을 이완시켜 혈액순환을 원활하게 하고, 세포 사이의 결빙을 풀어주는 것입니다. 가장 좋은 방법은 동상 부위를 즉시 37~39℃ 정도의 따뜻한 물에 20~40분간 담그는 것입니다.
- 물의 온도를 유지하기 위해 온도계를 사용하는 것이 좋습니다. 온도계가 없다면, 동상이 없는 손을 물에 30초 이상 담글 수 있을 정도의 온도가 적절하며, 화상의 위험이 적습니다.
- 물이 식지 않도록 따뜻한 물을 조금씩 보충해 가며 유지합니다.
- 귀나 얼굴의 동상 부위는 따뜻한 물수건을 대고 자주 갈아줍니다.
- 발가락과 손가락 사이는 소독된 마른 거즈를 끼워 습기를 제거하고, 서로 달라붙지 않도록 합니다.

- 동상 부위는 약간 높게 두어 통증과 부종을 줄입니다.
- 붓고 물집이 생긴 다리로는 걸으면 안 되며, 들것을 이용해 이송합니다.

<그림 동상의 초기대처법>



출처: Wilderness Medical Society Clinical Practice Guidelines for the Prevention and Treatment of Frostbite: 2024 Update, Current Medical Diagnosis & Treatment 2025

2. 주의사항

- 40℃ 이상의 뜨거운 물에 동상 부위를 담그면 오히려 화상을 입을 수 있으니 주의합니다.
- 수포(물집)는 터뜨리지 않습니다.
- 동상 부위를 문지르거나 마사지하지 않습니다. 문지르면 얼음 결정이 세포를 더 파괴할 수 있습니다.
- 얼음이나 눈으로 문지르지 않습니다.
- 동상 부위를 불 위에 올리거나, 전기담요, 뜨거운 물주전자, 난로, 전등, 라디에이터, 배기 가스관 등에 직접 대지 않습니다. 이러한 방법들은 과도한 열을 발생시켜 추가적인 조직 손상을 일으킬 수 있습니다.
- 환자에게 절대로 술을 주어서는 안 됩니다. 술은 혈관을 확장시켜 체열이 더 빨리 빠져나가 저체온증을 악화시킵니다.
- 환자에게 담배를 피우게 해서도 안 됩니다. 담배는 혈관을 수축시키고 혈액순환을 방해합니다.

3. 약물 및 병원에서의 처치

- 통증을 조절하기 위해 진통제를 투여합니다.
- 개방된 상처가 있으면 항생제를 투여합니다.
- 파상풍 예방 조치를 시행합니다.
- 해빙된 부위는 보호합니다. 체온이 돌아온 후 1시간~며칠 사이에 발생하는 물집은 감염의 위험이 있으니 터뜨리지 않습니다.
- 동상 부위는 감염되기 쉬우므로 드레싱을 교체할 때 무균술을 철저히 지킵니다.
- 부종을 줄이기 위해 동상 부위를 높여 줍니다.

- 연조직 손상, 탈수, 알코올성 혼수, 골절 등 부수적인 손상이 있는지 전신 검진을 합니다.
- 탈수와 저체액증을 교정해 전해질 균형을 회복합니다.
- 회전 욕조(whirlpool)를 이용해 동상 부위를 담가 혈액순환을 돕고 죽은 조직을 제거하며 감염을 예방합니다.
- 합병증을 모니터링하기 위해 혈액검사와 소변검사 등의 임상 검사를 시행합니다.

4. 동상의 위험 요인

- 과거 동상 경험
- 군인 등 추운 환경에서 일하는 직업
- 고령, 영양 부족, 흡연, 음주
- 말초혈관질환, 말초신경병증, 자율신경병증, 레이노병, 갑상선저하증, 부신기능저하증, 당뇨병, 정신질환
- [베타차단제](#), [신경안정제](#) 복용

5. 예방

동상 예방에서 가장 중요한 것은 노출된 신체를 따뜻하고 건조하게 유지하는 것입니다. 한 자세를 오래 유지하지 않고, 가벼운 운동으로 혈액순환을 촉진합니다. 옷은 따뜻하고 건조한 것을 여러 겹 착용하며, 방풍 기능이 있는 소재가 좋습니다. 젖은 옷, 양말, 신발은 반드시 건조한 것으로 갈아 신습니다. 추운 야외에서는 여벌의 양말, 장갑, 신발 갈창을 준비하고, 웅크린 자세, 짝 끼는 옷, 장시간 서 있는 것, 흡연, 음주, 신경안정제 복용은 피합니다.

자주하는 질문

Q. 동상 부위에 직접 불을 쪼이면서 따뜻하게 해주는 것이 좋을까요?

A.

그렇지 않습니다. 라디에이터, 모닥불, 헤어드라이어처럼 직접적이고 건조한 열로 온도를 높이면, 고온에 의한 추가 손상이 발생할 수 있습니다. 또한 동상으로 인해 손상된 부위는 감각이 둔화되어 있어 화상을 입기 쉽기 때문입니다.

Q. 동상 부위의 수포(blisters)는 빠른 시간 내에 터뜨려주는 것이 좋을까요?

A.

수포가 생겼을 경우에는 추가 감염을 예방하기 위해 현장에서 절대 터뜨리거나 만지지 말고, 병원으로 이송해 적절한 처치를 받도록 해야 합니다.

Q. 추운 날씨에서 동상이 발생했기 때문에 체온을 올려주기 위해 술을 마시는 것이 도움이 될까요?

A.

술을 마시면 일시적으로 말초혈관이 확장되어 따뜻해진 것처럼 느껴질 수 있지만, 실제로는 체외로의 열 손실을 촉진해 저체온증과 같은 더 위험한 상태로 이어질 수 있습니다. 담배 역시 혈액순환을 방해해 동상으로 손상된 부위에 악영향을 미치므로 피해야 합니다.

Q. 동상 입은 부위를 차가운 눈이나 얼음으로 직접 마사지를 해주면 혈액순환에 도움이 될까요?

A.

동상 부위가 추가로 손상되지 않도록 문지르거나 불필요한 압력을 가하지 않아야 합니다.

Q. 동상 입은 부위에 통증과 화끈거림이 있지만, 심한 증상은 아닙니다. 병원에 내원하지 않고 저절로 나을 수 있을까요?

A.

경미한 동상은 초기 대처만으로도 수 시간 내에 정상으로 회복될 수 있습니다. 그러나 초기에는 동상의 정도를 정확히 판단하기 어려운 경우가 많으므로, 병원에서 진료를 받는 것이 좋습니다.

Q. 동상 부위를 절단하는 사례도 있다고 들었는데, 절단 치료는 동상이 어느 정도로 심할 때 해야 하나요?

A.

동상으로 손상된 조직이 괴사했는지 확인하려면 보통 1~3개월 정도의 시간이 필요하기 때문에, 초기에는 바로 수술을 시행하지 않습니다. 그러나 혈류 장애가 있거나 구획증후군(근육과 신경이 압박을 받아 손상되는 상태), 패혈증(심각한 감염으로 온몸에 염증 반응이 일어나는 상태)이 의심되는 경우에는 초기에도 수술을 고려할 수 있습니다.

참고문헌

1. 질병관리청. (2025). 2024-2025절기 한랭질환 응급실감시체계 운영결과.
2. McIntosh, S. E., Freer, L., Grissom, C. K., Rodway, G. W., et al. (2024). Wilderness Medical Society Clinical Practice Guidelines for the Prevention and Treatment of Frostbite: 2024 Update. Wilderness Environ Med, 35(2), 183-197.

